Основные понятия теории графов

Графы и орграфы.

Теория графов – это раздел дискретной математики, изучающий объекты, представимые в виде отдельных элементов (вершин) и связей между ними (дуг, рёбер).

Теория графов берет начало с решения задачи о кенигсбергских мостах в 1736 году знаменитым математиком **Леонардом Эйлером** (1707-1783: родился в Швейцарии, жил и работал в России).

Задача о кенигсбергских мостах.

В прусском городке Кенигсберг на реке Прегал семь мостов. Можно ли найти маршрут прогулки, который проходит ровно 1 раз по каждому из мостов и начинается и заканчивается в одном месте?

Модель задачи — это *граф*, состоящий из множества *вершин* и множества *ребер*, соединяющих вершины. Вершины A, B, C и D символизируют берега реки и острова, а ребра a, b, c, d, e, f и g обозначают семь мостов (см. рис. 7.2). Искомый маршрут (если он существует) соответствует обходу ребер графа таким образом, что каждое из них проходится только один раз. Проход ребра, очевидно, соответствует пересечению реки по мосту.

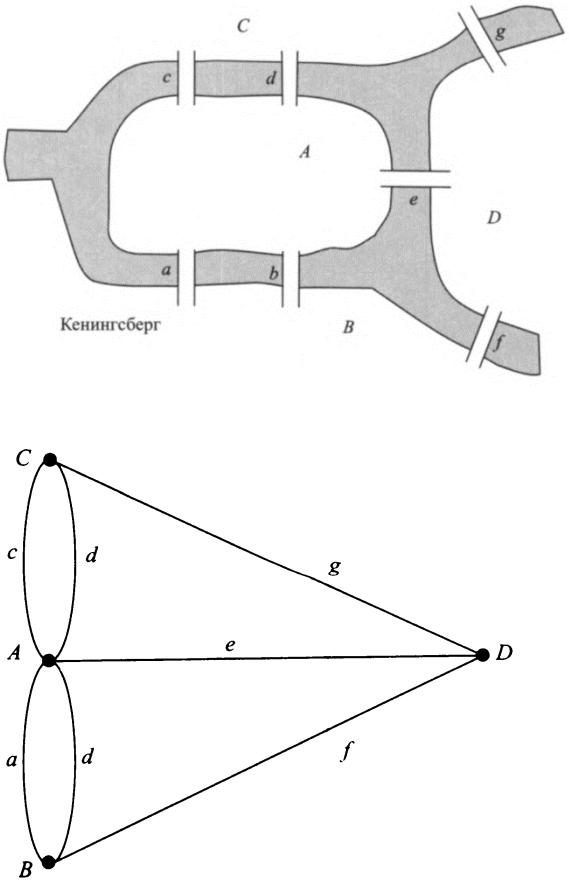


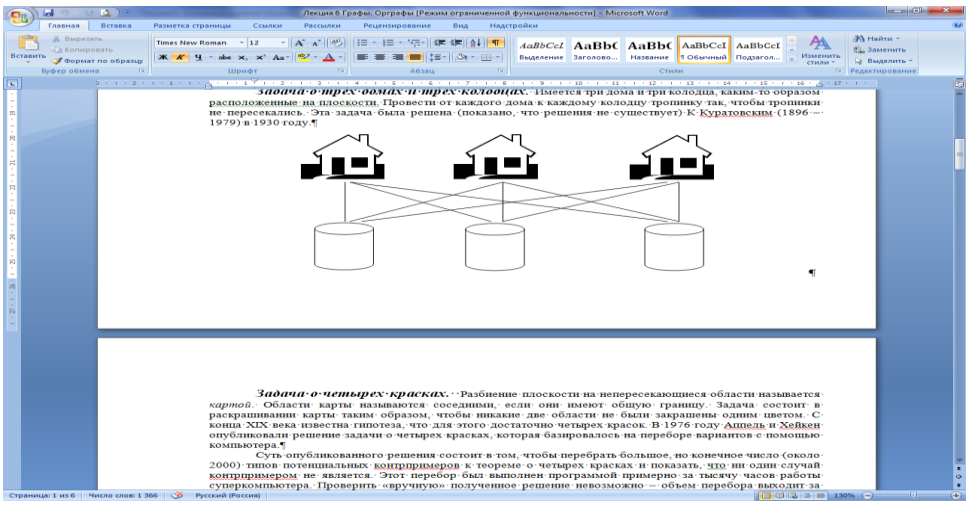
Рисунок 7.2. Модель задачи о мостах Кенигсберга

Граф, в котором найдется маршрут, начинающийся и заканчивающийся в одной вершине, и проходящий по всем ребрам графа ровно один раз, называется Эйлеровым графом.

Последовательность вершин (может быть с повторением), через которые проходит искомый маршрут, как и сам маршрут, называется Эйлеровым циклом.

Задача о трех домах и трех колодцах.

Имеется три дома и три колодца, каким-то образом расположенные на плоскости. Провести от каждого дома к каждому колодцу тропинку так, чтобы тропинки не пересекались. Эта задача была решена (показано, что решения не существует) Куратовским (1896 – 1979) в 1930 году.



Задача о четырех красках. Разбиение плоскости на непересекающиеся области называется *картой*. Области карты называются соседними, если они имеют общую границу. Задача состоит в раскрашивании карты таким образом, чтобы никакие две соседние области не были закрашены одним цветом. С конца XIX века известна гипотеза, что для этого достаточно четырех красок. Гипотеза не доказана до сих пор.

В 1976 году Аппель и Хейкен опубликовали решение задачи о четырех красках, которая базировалось на переборе вариантов с помощью компьютера.

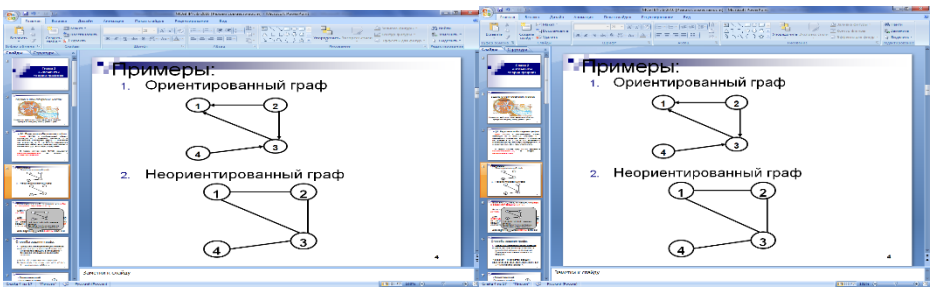
Суть опубликованного решения состоит в том, чтобы перебрать большое, но конечное число (около 2000) типов потенциальных контрпримеров к теореме о четырех красках и показать, что ни один случай контрпримером не является. Этот перебор был выполнен программой примерно за тысячу часов работы суперкомпьютера.

Проверить «вручную» полученное решение невозможно – объем перебора выходит за рамки человеческих возможностей. Многие математики ставят вопрос: можно ли считать такое «программное доказательство» действительным доказательством? Ведь в программе могут быть ошибки…

Таким образом, остается уповать на программистскую квалификацию авторов и верить, что они все сделали правильно.

Определение 1. ***Графом*** *G*=*G*(*V*, *E*) называется совокупность двух конечных множеств: V – называемого **множеством вершин** и множества E пар элементов из V, т.е. EÍV´V, называемого **множеством рёбер**, если пары неупорядочены, или **множеством дуг**, если пары упорядочены.

В первом случае граф *G(V,E)* называется **неориентированным**, во втором – **ориентированным.**



ПРИМЕР . Граф с множеством вершин V = {a,b,c} и множеством ребер E ={{a, b}, {b, c}}

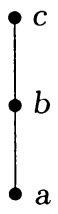


Рис. 6.1

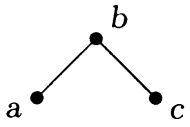


Рис. 6.2

ПРИМЕР. Граф, у которого V = {a,b,c,d,e} и E = {{a, b}, {a, e}, {b, e}, {b, d}, {b, c}, {c, d}},

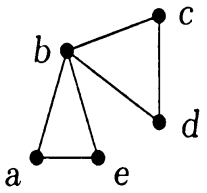


Рис. 6.3

Если e=(v_1,v_2), eÎE, то говорят, что ребро e **соединяет** вершины v_1 и v_2.

Две вершины v_1,v_2 называются **смежными**, если существует соединяющее их ребро. В этой ситуации каждая из вершин
называется **инцидентной** соответствующему ребру.

Два различных ребра **смежны**, если они имеют общую вершину. В этой ситуации каждое из ребер называется **инцидентным** соответствующей вершине.

Число вершин графа *G* обозначим *v*, а число ребер - *e*:

$$|V| = v, \quad |E| = e.$$

Геометрическое представление графов следующее:

1) вершина графа – точка в пространстве (на плоскости);

2) ребро неориентированного графа – отрезок;

3) дуга ориентированного графа – направленный отрезок.

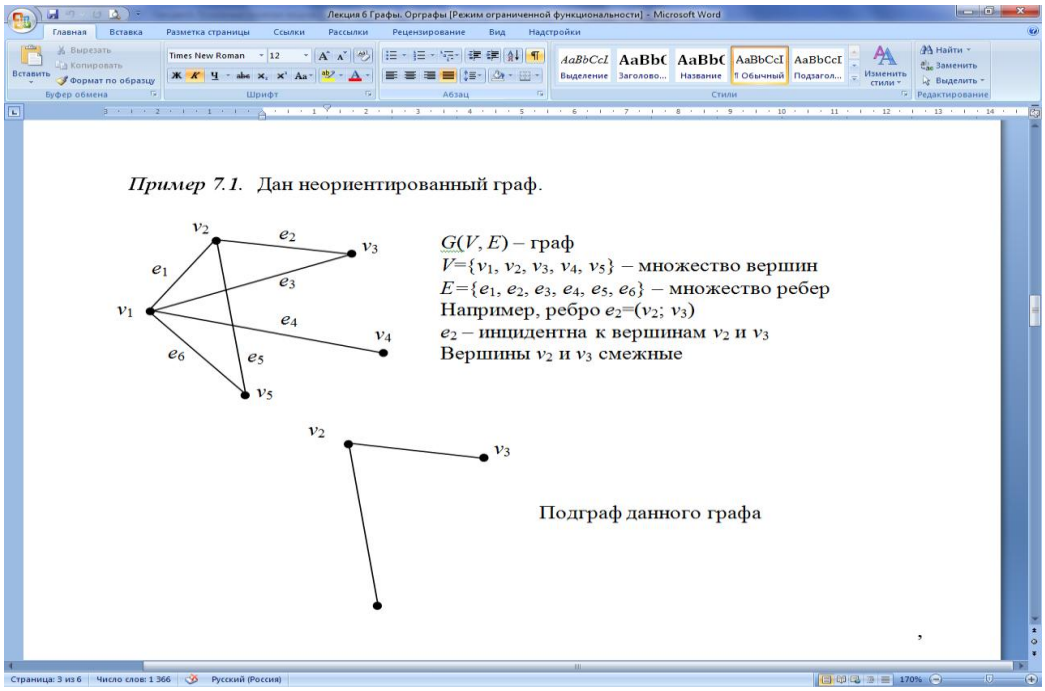
Определение 2. Если в ребре $e=(v_1,v_2)$ имеет место $v_1=v_2$, то ребро e называется **петлёй**. Если в графе допускается наличие петель, то он называется ***графом с петлями*** или ***псевдографом***.

Если в графе допускается наличие более одного ребра между двумя вершинами, то он называется ***мультиграфом***.

Если каждая вершина графа и (или) ребра помечена, то такой граф называется ***помеченным*** (или ***нагруженным***). В качестве пометок обычно используются буквы или целые числа.

Определение
3. Граф *G2(V2, E2)* называется ***подграфом*** (или ***частью***) графа *G*(*V*,*E*), если *V2* □*V*, *E2* □*E*. Если *V2*=*V*, то *G2* называется ***остовным подграфом*** *G.*

Пример 1. Дан неориентированный граф.



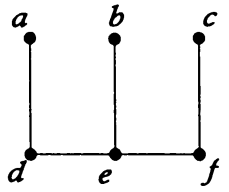


Рис. 6.9

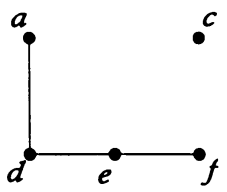


Рис. 6.10

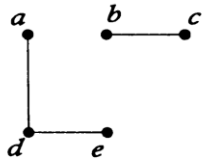


Рис. 6.11

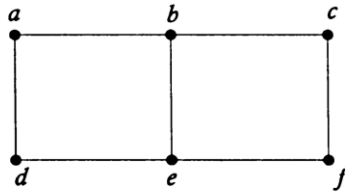
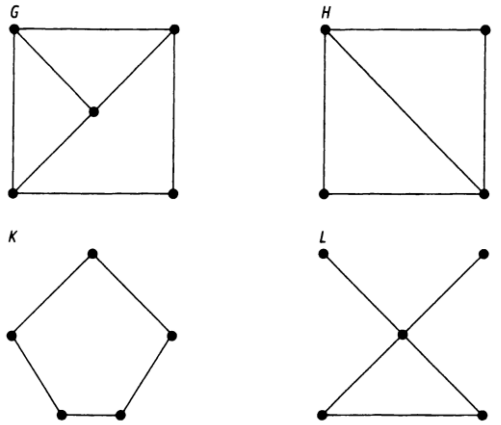
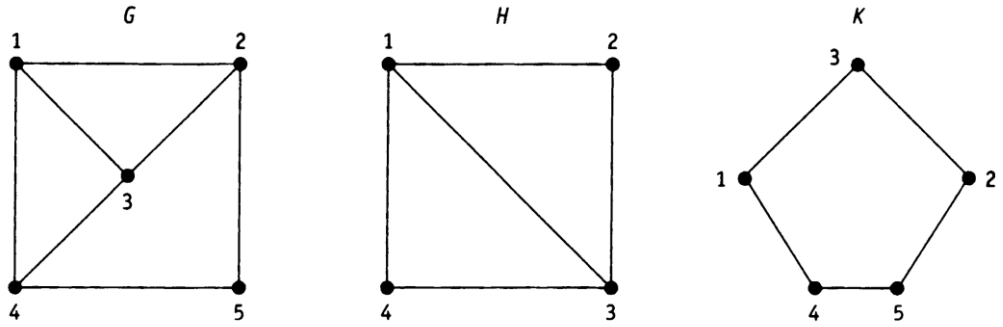


Рис. 6.12

Пример 7.2. Найдите среди графов H, K и L, изображенных на рис. 7.4, подграфы графа G.

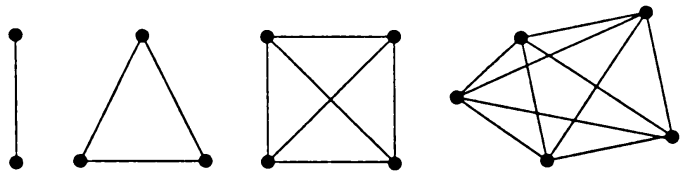


Решение. Обозначим вершины графов G, H и K как показано на рис. 7.5. Графы H и K — подграфы в G, как видно из наших обозначений. Граф L не является подграфом в G, поскольку у него есть вершина индекса 4, а у графа G такой нет.



Определение 4. Граф называется ***полным***, если **<u>любые</u>** две его вершины соединены ребром. Полный граф с n вершинами обозначается через K_n.

Графы K_2, K_3, K_4 и K_5.



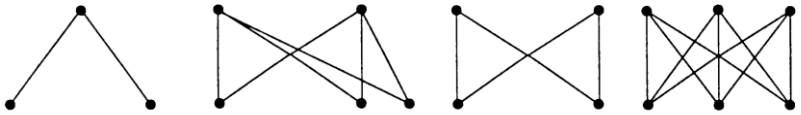
Определение 5. Граф $G=G(V, E)$ называется ***двудольным***, если V можно представить как объединение непересекающихся множеств, скажем $V=A*B$, так что каждое ребро имеет вид (v_i, v_j), где v_i A и v_j B.

Каждое ребро связывает вершину из А с вершиной из В, но никакие две вершины из А или две вершины из В не являются связанными.

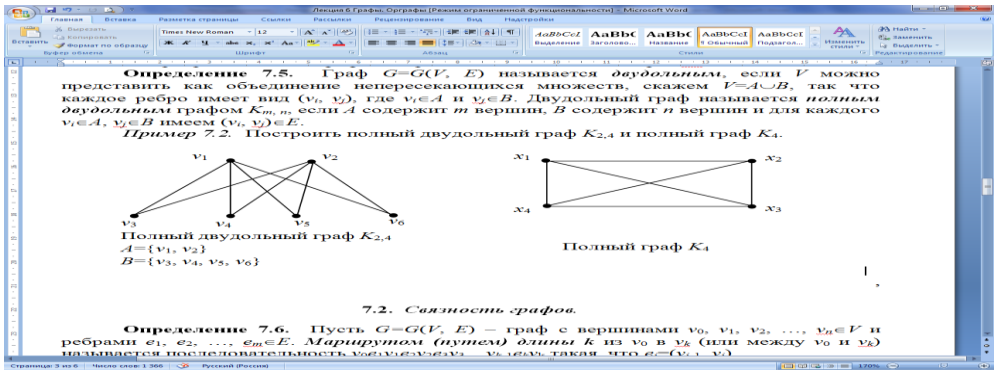
Двудольный граф называется ***полным двудольным*** графом $K_{m, n}$,
если A содержит m вершин, B содержит nвершин и для каждого v_i A, v_j B имеем (v_i, v_j) E.

Таким образом, для каждого v_i A, и v_j B имеется связывающее их ребро.

K_{12} K_{23} K_{22} K_{33}



Пример 2. Построить полный двудольный граф $K_{2,4}$ и полный граф K_4.



Определение 7.5. Граф $G=G(V, E)$ называется *двудольным*, если V можно представить как объединение непересекающихся множеств, скажем $V=A\cup B$, так что каждое ребро имеет вид (v_i, v_j), где $v_i\in A$ и $v_j\in B$. Двудольный граф называется *полным двудольным* графом $K_{m, n}$, если A содержит m вершин, B содержит n вершин и для каждого $v_i\in A$, $v_j\in B$ имеем $(v_i, v_j)\in E$.

Пример 7.2. Построить полный двудольный граф $K_{2,4}$ и полный граф K_4.

Полный двудольный граф $K_{2,4}$
$A=\{v_1, v_2\}$
$B=\{v_3, v_4, v_5, v_6\}$

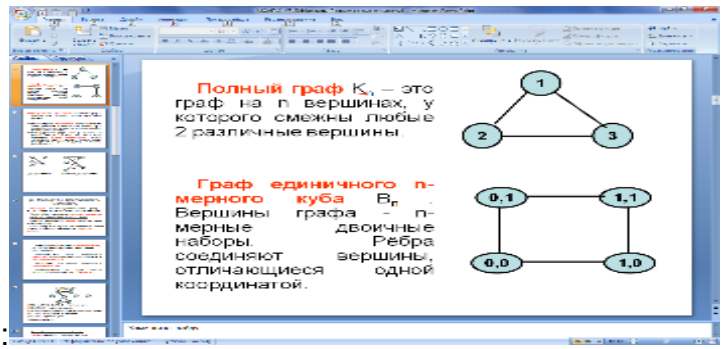
Полный граф K_4

7.2. *Связность графов.*

Определение 7.6. Пусть $G=G(V, E)$ – граф с вершинами $v_0, v_1, v_2, \ldots, v_n\in V$ и ребрами $e_1, e_2, \ldots, e_m\in E$. *Маршрутом (путем) длины* k из v_0 в v_k (или между v_0 и v_k) называется последовательность $v_0e_1v_1e_2v_2\ldots v_{k-1}e_kv_k$, такая, что $e_i=(v_{i-1}, v_i)$

Граф единичного n-мерного куба B_n .

Вершины графа - n-мерные двоичные наборы. Рёбра соединяют вершины, отличающиеся одной координатой.

Пример: 

Связность графов.

Определение 6. Пусть $G=G(V, E)$ – граф с вершинами $v_0, v_1, v_2, \ldots, v_n$ V и ребрами $e_1, e_2, \ldots, e_m$ E.

Маршрутом (путем) длины k из v_0 в v_k (или между v_0 и v_k) называется последовательность из k попарно смежных ребер. В общем случае путь обозначается через $v_0v_1v_2\ldots v_k$.

Если все ребра различны, то путь называется ***цепью***. Если все вершины различны (а значит, и ребра), то путь называется ***простой цепью***.

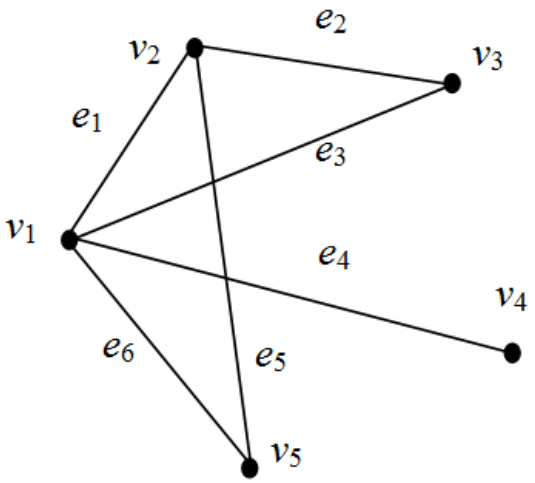
Замкнутая цепь называется ***циклом***. Замкнутая простая цепь называется ***простым циклом***.

Граф без циклов называется ***ациклическим***.

Минимальная из длин циклов неорграфа называется **обхватом**.

Аналогично, как и для графа, для орграфа вводятся понятия **ориентированный путь, ориентированный цикл**.

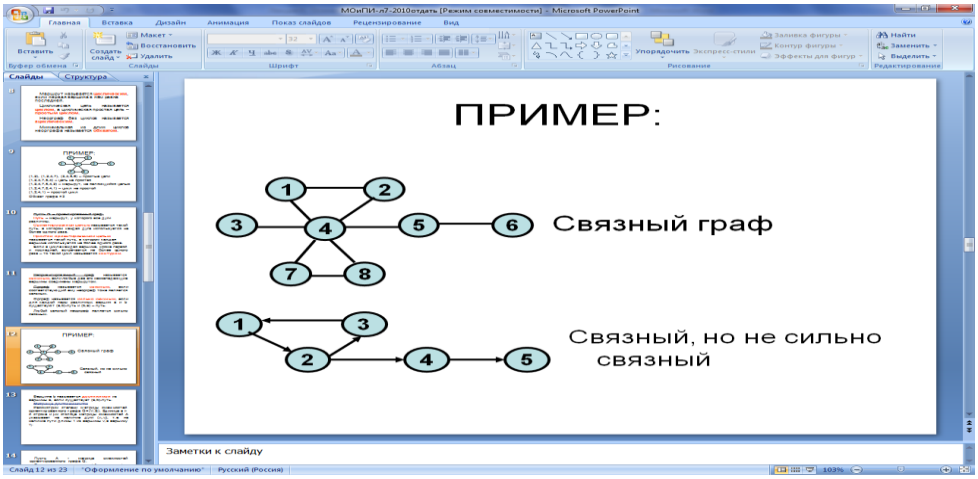
Пример 3. Дан неориентированный граф.



$G(V, E)$ – граф
$v_1e_1v_2e_2v_3e_3v_1e_1v_2e_5v_5$ или
$v_1v_2v_3v_1v_2v_5$ – маршрут
$v_1v_2v_3v_1v_5$ – цепь
$v_1v_3v_2v_5$ – простая цепь
$v_1v_3v_2v_5v_1$ – простой цикл

Определение 7. Граф $G=G(V, E)$ называется ***связным***, если имеется цепь между любыми двумя его различными вершинами.

Определение 8. Орграф $G(V, E)$ называется ***связным***, если его соответствующий ему неориентированный граф является связным. Орграф называется ***сильно связным***, если для любой пары вершин v_i ,v_j V существует ориентированный путь из v_i в v_j.



Во многих случаях необходимы графы, у которых ребра, по существу, представляют собой улицу с односторонним движением.

Например, если граф моделирует поток нефти в трубопроводе, и если нефть течет из пункта a в пункт b.

Ориентированный граф или орграф G, который обозначается через G(V, E) и состоит из множества V вершин и множества E упорядоченных пар элементов из V, называемого множеством ориентированных ребер или просто ребер, если понятно, что граф ориентирован.

Элемент множества E называется ориентированным ребром (дугой).

Если (a, b) ÎE, то a называется начальной вершиной ребра (a, b), а b называется конечной вершиной.

Понятие ориентированного графа допускает наличие петель, чего не было в случае простых графов.

Во-первых, определение ориентированного ребра естественным образом включает понятие петли, т.к. петля у вершины a есть просто ребро (a, a).

В случае неориентированных графов это нельзя было сделать, так как ребро неориентированного графа имеет вид {a,b}, поэтому петля должна была бы иметь вид {a,a}.

Во-вторых, когда речь идет об отношениях, элемент может находиться в отношении с самим собой, что не имеет смысла для множеств, так как любой элемент присутствует во множестве только один раз.

В простом графе ребро представляется двухэлементным подмножеством, чтобы подчеркнуть, что отношение симметрично.

В ориентированном графе ребро представлено упорядоченной парой, чтобы акцентировать важность порядка и то, что (a, b) может быть ребром в орграфе, а (b, a) — нет.

Орграф, у которого V = {a, b, c} и

E = {(a, b), (b, c), (c, b), (c, a)},

Орграф, у которого V = {a, b, c, d] и

E = {(a, b), (b, c), (c, c),(b, d), (d,b),(c,d),(d,a)}

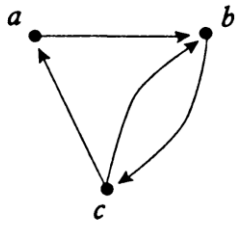


Рис. 6.23

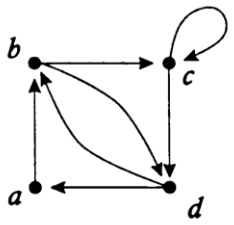


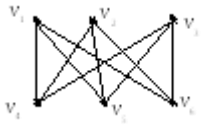
Рис. 6.24

Изоморфизм графов.

\

Определение 9. Функция f : $G(V, E)$
 $G_1(V_1, E_1)$ является ***изоморфизмом*** (обозначается $G \sim G_1$),
если f: $V \to V_1$ и f: $E \to E_1$ представляют собой взаимно однозначные соответствия.
Если f:$G \to G_1$ – изоморфизм, то G и G_1 называются ***изоморфными***.

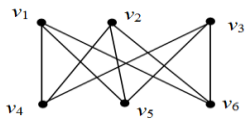
Пример 4. Дан неориентированный помеченный граф $G_1(V_1; E_1)$. Построить изоморфные ему графы.



$G_1(V_1; E_1)$ - граф

соответствия. Если $f: G \to G_1$ – изоморфизм, то G и G_1 называются *изоморфными*.

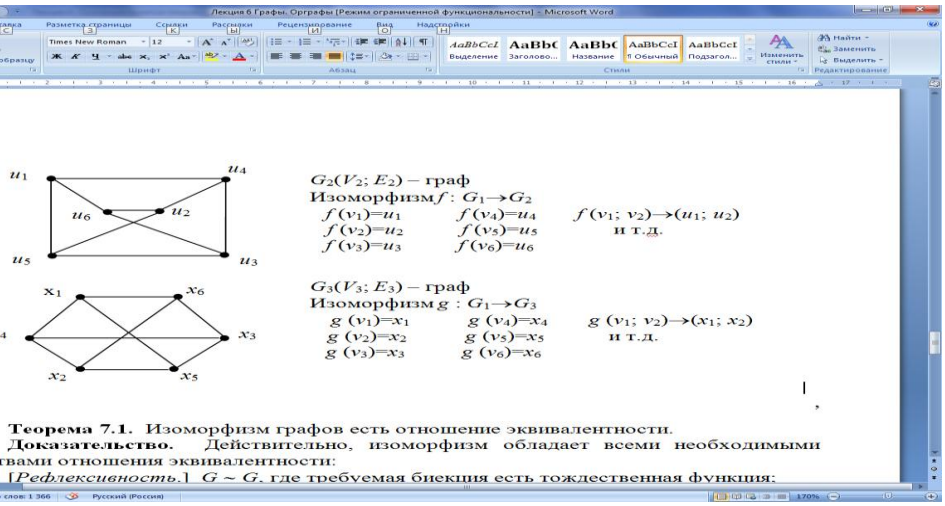
Пример 7.4. Дан неориентированный помеченный граф $G_1(V_1;\ E_1)$. Построить изоморфные ему графы.



$G_1(V_1;\ E_1)$ - граф

Решение.

Решение.



Степень вершин.

Определение 10. ***Степенью*** вершины *v* для неориентированного графа, обозначается *d*(*v*), называется количество ребер, инцидентных этой вершине. Вершина степени 0 называется ***изолированной***. Вершина степени 1 называется ***висячей***.

Определение 11. ***Полустепенью исхода*** вершины *v* для **орграфа** называется количество дуг, для которых *v*является начальной вершиной, обозначается $d^-(v)$.

Полустепенью захода вершины *v* называется количество дуг, для которых *v* является конечной вершиной, обозначается $d^+(v)$. Если $d^+(v)=0$, то вершина*v* называется ***истоком***. Если $d^-(v)=0$, то вершина*v* называется ***стоком***.

Теорема 2. (*Теорема Эйлера*) Сумма степеней вершин графа равна удвоенному количеству ребер:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2e$$

Доказательство. При подсчете суммы степеней вершин каждое ребро учитывается два раза: для одного конца ребра и для другого.

Следствие 1. Число вершин нечетной степени четно.

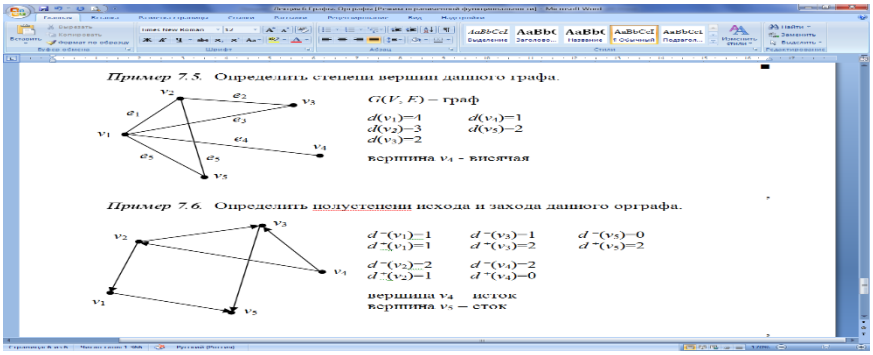
Доказательство. По теореме Эйлера сумма степеней всех вершин – четное число. Сумма степеней вершин четной степени четна, значит, сумма степеней вершин нечетной степени также четна, следовательно, их четное число.

Следствие 2. Сумма полустепеней вершин орграфа равна удвоенному количеству дуг:

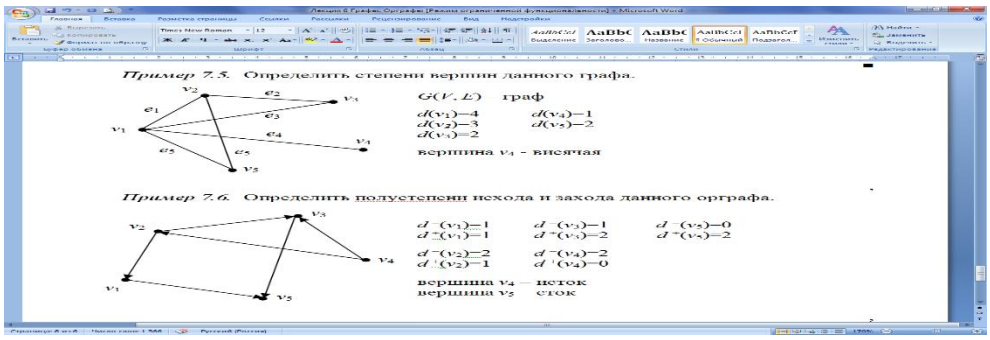
$$\sum_{v \in V} d^-(v) + \sum_{v \in V} d^+(v) = 2e$$

Доказательство. Сумма полустепеней вершин орграфа равна сумме степеней вершин графа, полученного из орграфа забыванием ориентации дуг.

Пример 5. Определить степени вершин данного графа.



Пример 6. Определить полустепени исхода и захода данного орграфа.



Представление (способы задания) графов.

1. **<u>Граф как алгебраическая система</u>:**

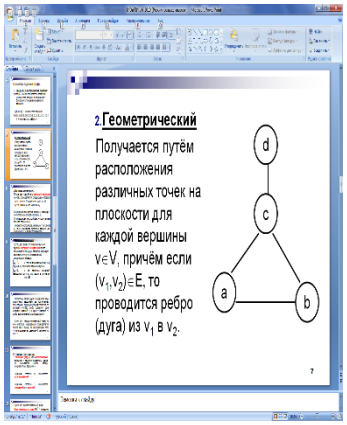
модель, носителем которой является множество вершин, а отношение – бинарное отношение смежности вершин.

< {*a,b,c,d*}; - множество вершин

{(*a,b*),(*b,a*),(*b,c*),(*c,b*),(*a,c*),(*c,a*),(*c,d*),(*d,c*)} – множество рёбер >

2. **<u>Геометрический</u>**

Получается путём расположения различных точек на плоскости для каждой вершины vÎV, причём если (v_1,v_2)ÎE, то проводится ребро (дуга) из v_1 в v_2.



Для представления в компьютере чаще всего граф задается либо *матрицей смежности*, либо *матрицей инциденций*.

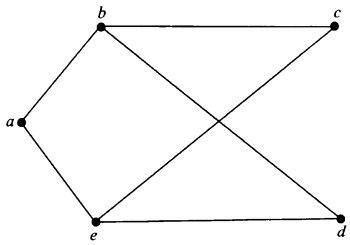
Матрицей смежности вершин неориентированного графа G, содержащего *n* вершин, называют квадратную матрицу $A=[a_{ij}]$ *n*-го порядка, у которой строки и столбцы матрицы соответствуют вершинам неориентированного графа.

Элементы a_{ij} матрицы *A* равны числу ребер, направленных из *i*-й вершины в *j*-ю. В случае *неориентированного графа G* ему вместе с ребром (v_i, v_j) принадлежит и ребро (v_j, v_i), поэтому матрица смежности вершин $A=[a_{ij}]$ будет симметрична относительно главной диагонали.

ПРИМЕР. Граф: множество вершин V = {a,b,c,d,e}

Множество ребер

E = {{a, b}, {a, e}, {b, c}, {b, d}, {c, e}, {d,e}},

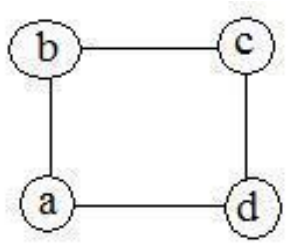


$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} Л & И & Л & Л & И \\ И & Л & И & И & Л \\ Л & И & Л & Л & И \\ Л & И & Л & Л & И \\ И & Л & И & И & Л \end{bmatrix} \end{array}.$$

Матрица смежности симметрична относительно главной диагонали.

На главной диагонали стоит 1 (символ Л) из-за нерефлексивности отношения на множестве вершин (EÍV´V)

Логическая матрица отношения на множестве вершин графа, которое задается его ребрами.



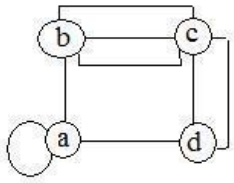
	a	b	c	d
a	0	1	0	1
b	1	0	1	1
c	0	1	0	1
d	1	1	1	0

простой граф

	a	b	c	d
a	1	1	0	1
b	1	0	3	0
c	0	3	0	2
d	1	0	2	0

граф с кратными

рёбрами и петлёй



Определение 12. ***Матрица смежности вершин орграфа G***, содержащего *n* вершин- это квадратная матрица $A=[a_{ij}]$ *n*-го порядка, у которой строки и столбцы матрицы соответствуют вершинам орграфа.

Элементы a_{ij} матрицы *A* равны числу дуг, направленных из *i*-й вершины в *j*-ю. Если орграф состоит из однократных дуг, то элементы матрицы равны либо 0, либо 1.

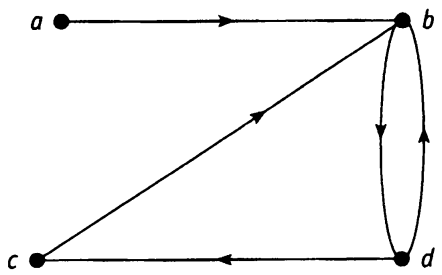
<u>Матрица смежности:</u>

Пусть дан граф G, его **матрица смежности** A = $[a_{ij}]$ определяется следующим образом:

a_{ij} = 1 если в G существует дуга (x_i, x_j)

a_{ij} = 0 если в G нет дуги (x_i, x_j)

На рис. 8.1 приведен пример простого орграфа с множеством вершин $V = \{a, b, c, d\}$ и множеством дуг $E = \{ab, bd, cb, db, dc\}$.



Матрицей смежности данного графа служит (несимметричная) матрица

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} Л & И & Л & Л \\ Л & Л & Л & И \\ Л & И & Л & Л \\ Л & И & И & Л \end{bmatrix} \end{array}$$

Определение 14. ***Матрицей инциденций (инцидентности) неориентированного графа с*** n ***вершинами*** m ***ребрами*** называется матрица $C = [c_{ij}]$ размерности $n \times m$, строки которой соответствуют вершинам, а столбцы – ребрам. Элементы c_{ij} матрицы инциденций неориентированного графа равны 1, если вершина v_i инцидентна ребру e_j, и 0 в противном случае.

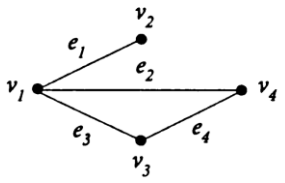


Рис. 6.64

$$\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Рис. 6.65

Матрицей инциденций (инцидентности) орграфа с n ***вершинами и*** m ***дугами*** называется матрица $C = \{c_{ij}\}$ размерности $n \cdot m$, строки которой соответствуют вершинам, а столбцы -дугам орграфа.

Элементы c_{ij} равны

1, если дуга e_j исходит из i-й вершины;

–1, если дуга e_j заходит в i-ю вершину;

0, если дуга не инцидентна i-й вершине

Поскольку каждая дуга инцидентна двум различным вершинам, за исключением того случая, когда дуга образует петлю, то каждый столбец либо содержит один элемент, равный 1, и один – равный –1, либо все элементы столбца равны 0.

Степень вершины равна сумме элементов строки, обозначенной этой вершиной, так как каждая единица в этой строке представляет инцидентность этой вершины ребру.

В каждом столбце также будут две единицы, так как каждое ребро инцидентно двум вершинам.

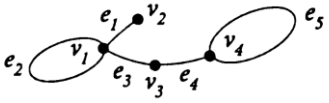


Рис. 6.66

$$\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

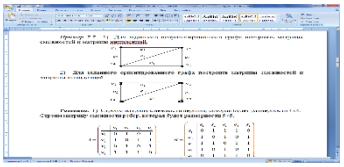
Рис. 6.67

Матрицы инцидентности не имеют большого значения при рассмотрении ориентированных графов, т.к. они не содержат информации о том, как ребро ориентировано.

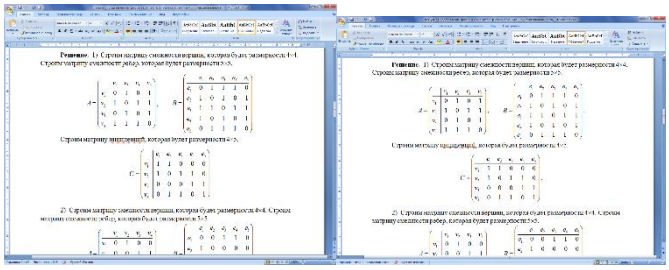
Поэтому, используя матрицу инцидентности, нельзя восстановить ориентированный граф.

Такую возможность обеспечивает матрица смежности,

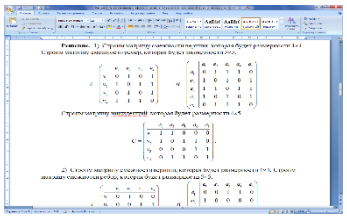
Пример 1. Для заданного неориентированного графа построить матрицы смежностей и матрицу инциденций.



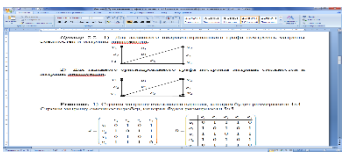
Решение. 1) Строим матрицу смежности вершин, которая будет размерности 4·4. Строим матрицу смежности ребер, которая будет размерности 5·5.



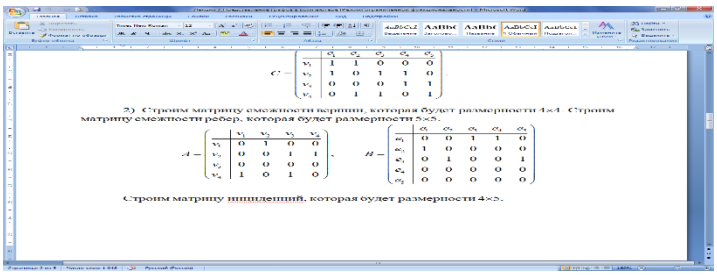
2) Строим матрицу инциденций, которая будет размерности 4·5.



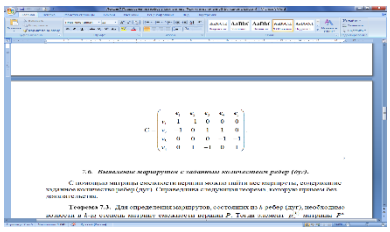
Пример 2. Для заданного ориентированного графа построить матрицы смежностей и матрицу инциденций.



Решение. 1) Строим матрицу смежности вершин, которая будет размерности 4·4. Строим матрицу смежности ребер, которая будет размерности 5·5.



2) Строим матрицу инциденций, которая будет размерности 4·5.



Взвешенные графы.

При необходимости дополнительной информации о вершинах и рёбрах, используются взвешенные графы.

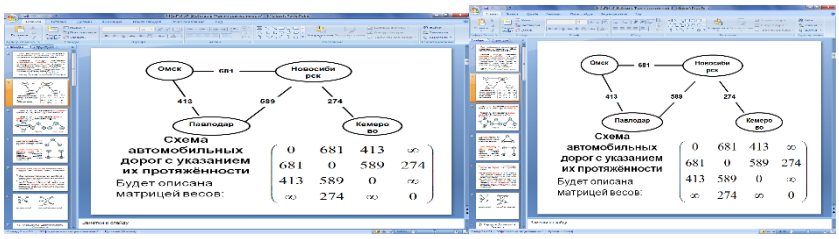
Если каждому ребру графа приписано некоторое положительное число, то такое число называется весом, а сам граф называется **взвешенным** графом.

Четвёрка <V, E, f, g> называется **взвешенным графом**, когда для вершины v элемент f(v) – вес вершины, а для ребра e элемент g(e) – вес ребра.

$$w_{ij} = \begin{cases} w_{ij} \text{ - вес ребра } (e_i, e_j) \\ 0 \text{ или } \infty, \text{ если ребра не существует} \end{cases}$$

Информацию о весах рёбер во взвешенном графе представляют с помощью матрицы весовW=w_{ij} ,

Пример ***8.*** **Схема автомобильных дорог с указанием их протяжённости** будет описана матрицей весов:



Упорядочивание вершин и дуг орграфа.

Расчеты в задачах, связанных с графами, заметно упрощаются, если их элементы упорядочены. ***Под упорядочиванием вершин*** связного орграфа без циклов понимают такое разбиение его вершин на группы, при котором:

1) вершины первой группы не имеют предшествующих вершин, а вершины последней группы последующих;

2) вершины любой другой группы не имеют предшествующих в следующей группе;

3) вершины одной и той же группы дугами не соединяются.

Аналогичным образом вводится понятие ***упорядочения дуг***. В результате упорядочения элементов получают орграф, изоморфный исходному.

Упорядочение элементов выполняется графическим или матричным способом.

Графический способ упорядочивание вершин, дуг орграфа носит название *алгоритма Фалкерсона*.

Алгоритм Фалкерсона для упорядочения вершин:

1. Находят вершины графа, в которые не входит ни одна дуга. Они образуют первую группу. Нумеруют вершины группы в натуральном порядке 1, 2, ... При этом присвоение номеров вершинам внутри группы может быть сделано не единственным образом, что не имеет значения.

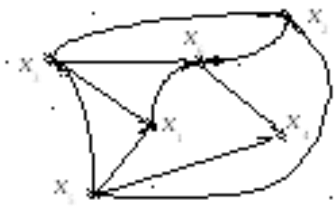
2. Вычеркиваем все пронумерованные вершины и дуги, из них выходящие. В получившемся графе найдется, по крайней мере, одна вершина, в которую не входит ни одна дуга. Этим вершинам, входящим во вторую группу, присваивается очередной номер и т.д. Повторяем до тех пор, пока все вершины не будут упорядочены (пронумерованы).

Алгоритм Фалкерсона для упорядочения дуг:

1. Найти дуги, не имеющие непосредственно предшествующих (они образуют I группу).

2. Вычеркнуть найденные дуги; после этого появится, по крайней мере, одна новая дуга, не имеющая непосредственно предшествующей (в графе без дуг I группы). Такие дуги составляют II группу. Повторять этот шаг, пока все дуги не будут разбиты на группы. В заключение упорядочения дугам присваивают новые обозначения с индексами 1, 2, ...

Пример 11. Графическим способом упорядочить вершины и дуги заданного орграфа.



Решение. Используя алгоритм Фалкерсона, упорядочим вершины и дуги заданного орграфа.

Вершина b называется **достижимой** из вершины a, если существует (a,b)-путь.

Пусть A - матрица смежностей ориентированного графа G.

Элемент на пересечении i-й строки и j-го столбца матрицы $\mathbf{A^n}$ *равен количеству путей длины n из i-й вершины в j-ю вершину*.

Получив матрицу $B^n=A+A^2+\ldots+A^n$, можно определить *количество путей* из v_i в v_j длины, меньшей или равной n.

Важным применением матрицы смежности является возможность находить путь фиксированной длины k. Следующий пример дает ключ к пониманию, как это можно сделать.

Пусть матрица

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

представляет собой матрицу смежности ориентированного графа G с вершинами v_1, v_2, v_3 и v_4. Рассмотрим матрицу

$$A^{\odot 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

и вычислим, например, элемент

$$\begin{aligned} A_{12}^{\odot 2} &= (A_{11} \wedge A_{12}) \vee (A_{12} \wedge A_{22}) \vee (A_{13} \wedge A_{32}) \vee (A_{14} \wedge A_{42}) = \\ &= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = \\ &= 0 \vee 0 \vee 0 \vee 1 = \\ &= 1. \end{aligned}$$

Обратите внимание, что значение $A_{12}^{\odot 2}$ равно 1, так как A_{14} и A_{42} оба равны 1, что означает наличие ребра из вершины v_1 в вершину v_4 и из v_4 в вершину v_2. Поэтому из вершины v_1 в вершину v_2 имеется путь длины 2. В общем случае получаем, что $A_{ij}^{\odot 2} = 1$ тогда и только тогда, когда имеется такое число k, что $A_{ik} \wedge A_{kj} = 1$, или, другими словами, имеется ребро из вершины v_i в вершину v_k

и из v_k в вершину v_j. Поэтому существует путь длины 2 или 2-путь из вершины v_i в вершину v_j. Но для $A_{34}^{\odot 2}$ имеем

$$\begin{aligned} A_{34}^{\odot 2} &= (A_{31} \wedge A_{14}) \vee (A_{32} \wedge A_{24}) \vee (A_{33} \wedge A_{34}) \vee (A_{34} \wedge A_{44}) = \\ &= (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) = \\ &= 0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 = \\ &= 0, \end{aligned}$$

так что $A_{34}^{\odot 2} = 0$, потому что не существуют ребра из v_3 в v_i и от v_i к v_4 ни при каком фиксированном i. Другими словами, не существует 2-путь из вершины v_1 в вершину v_2. Отсюда следует, что $A_{ij}^{\odot 2} = 1$, если имеется 2-путь из вершины v_i в вершину v_j, и $A_{ij}^{\odot 2} = 0$, если такой 2-путь не существует. Аналогичным образом, можно убедиться в том, что если использовать обычное умножение матриц, то A_{ij}^2 равно числу значений k таких, что A_{ik} и A_{kj} оба равны 1, поэтому оно равно числу путей из вершины v_i в вершину v_j длины 2.

ТЕОРЕМА 6.63. Пусть G — (ориентированный) граф с вершинами v_1, v_2, v_3, ..., v_n и матрицей смежности A. Путь длины k, или k-путь из v_i в v_j для $1 \le k \le n$ существует тогда и только тогда, когда $A_{ij}^{\odot k} = 1$.

ТЕОРЕМА 6.64. Пусть G — (ориентированный) граф с вершинами v_1, v_2, v_3, ..., v_n и матрицей смежности A. Из вершины v_i в вершину v_j имеется m путей длины k, где $1 \le k \le n$ тогда и только тогда, когда $A_{ij}^k = m$.

Пусть G=(V,E) - ориентированный граф, содержащий n вершин. Матрица P размерности n x n, элементы которой задаются выражением

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если} \quad b_{i,j} \in B^n \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

называется **матрицей достижимости** (путевой матрицей) графа G.